OTOMASI WHATSAPP • HISTORY FOTO STUDIO

Panduan Penggunaan WhatsApp Bot Otomasi Foto Studio

Otomasi Pencatatan Jam Masuk: WhatsApp Group → PythonAnywhere Webhook → Google Spreadsheet

Gateway: Green-API (WhatsApp Instance)	**Server Webhook:** PythonAnywhere Flask (`tommyidwx`)	**Database:** Google Spreadsheet (History Foto Studio)	**Pembaruan:** Oktober 2026

1. Ringkasan & Latar Belakang Sistem

Sebelumnya, setiap jam tangan titipan yang baru tiba di kantor harus dicatat secara manual oleh admin dengan membaca pesan WhatsApp satu per satu dan menyalin data (tanggal, foto, caption, serial number) ke Google Spreadsheet **History Foto Studio**. Proses manual ini memakan waktu dan berisiko terjadi kesalahan ketik (*human error*).

Dengan sistem **WhatsApp Bot Otomasi** ini, siapa pun staf atau owner di grup WhatsApp cukup mengirimkan **foto jam tangan** dengan **caption format standar**. Dalam hitungan 2-3 detik, sistem otomatis mengekstrak informasi dan membuat baris baru di Spreadsheet dengan format rapi (termasuk foto dan *Dropdown Chip* biru On Draft) secara otomatis dan hening (*Silent Mode* tanpa notifikasi balasan di grup).

> **Siklus Otomasi End-to-End (Tertutup & Terintegrasi):**
> 1. **Input Jam Datang:** Staf kirim foto + caption di WA → Bot otomatis mencatat di Spreadsheet (Status: `On Draft`, Mode Hening).
> 2. **Proses Foto Studio & Posting:** Jam difoto di studio → Di-post ke Blogspot dengan label `CONSIGNMENT_PS` / `FEATURED`.
> 3. **Auto-Upload Shopify & Status Publish:** Script `upload_automation.py` mendeteksi artikel Blogspot → Upload ke Shopify → Status di Spreadsheet otomatis berubah menjadi Publish via Webhook!

2. Format Standar Pesan WhatsApp (SOP Pengiriman)

Agar sistem dapat mendeteksi dan mengekstrak data dengan presisi 100%, pesan yang dikirimkan ke WhatsApp wajib memenuhi aturan berikut:

> **Format Penulisan Caption Wajib (Pemisah Garis Miring `/`):**
> `[Nama & Spesifikasi Jam] / [Tahun/Bulan] / [Serial Number] / [Penitip / Toko / Notes]`

Contoh-Contoh Pesan Valid yang Sukses Teruji:

- `RM 11-03 / 443 / Tommy, foto ekspress` *(Serial pendek `443` berhasil terdeteksi, bukan 'Tommy')*
- `Pp nautilus 5976/1G / 7090129 / tommy, foto ekspress` *(Serial Patek `7090129` terdeteksi akurat)*
- `DJ28 2T Green Satin 10Diamon / 2019 / Z40904H3 / Omni`
- `Pepsi jubilee / oct 2018 / U6159217 / pinjem box`
- `Patek Philippe 5711 / 2020 / 1174015/2726257 / Pak Tommy` *(Format Patek `xxx/xxx` aman dibaca 1 nilai)*
- `Rolex Explorer / 2020 / Omni` *(Tanpa Serial Number → Otomatis default `INPUT-MANUAL`)*

Aturan Teknis Validasi Serial Number (Revisi Terbaru):

1. **Wajib Melampirkan Foto:** Foto jam tangan harus dikirim bersamaan dengan caption (bisa 1 atau beberapa foto; foto pertama akan dijadikan gambar thumbnail di Spreadsheet).
2. **Wajib Memuat Angka (Anti Nama Orang):** Serial number wajib memuat setidaknya satu angka/digit. Nama orang atau staf (seperti *"Tommy"*, *"Reinhard"*, *"Christian"*) yang murni huruf otomatis **diabaikan dan tidak akan keliru menjadi serial number**.
3. **Fleksibilitas Panjang Serial (1 - 24 Karakter):** Mendukung serial number pendek (seperti nomor edisi Richard Mille `443`) hingga nomor seri panjang (hingga 24 karakter alfanumerik) serta simbol strip (`-`).

4. **Dukungan Serial Patek Philippe (Format `xxx/xxx`):** Serial number yang mengandung garis miring tanpa spasi (seperti `1174015/2726257`) aman dan tetap terbaca sebagai 1 serial number utuh tanpa terpotong.
5. **Default Value `INPUT-MANUAL`:** Jika chat tidak menyertakan serial number (atau ditulis *"nyusul"* / *"belum ada SN"*), sistem otomatis menginput `INPUT-MANUAL` ke Spreadsheet agar admin dapat melengkapinya kemudian.
6. **Mode Hening (Silent Mode):** Bot bekerja secara senyap di latar belakang tanpa mengirimkan pesan balasan/feedback ke grup WhatsApp agar obrolan grup tetap rapi dan tidak terganggu.

3. Pemetaan Data ke Kolom Spreadsheet History Foto Studio

Setiap pesan WhatsApp yang valid akan langsung diterjemahkan menjadi 1 baris baru pada tab **"History Foto Studio"** dengan rincian pemetaan kolom sebagai berikut:

Kolom	Nama Kolom Spreadsheet	Sumber Data & Cara Pengolahan	Contoh Hasil di Spreadsheet
A	**Date Datang Ke Office**	Dibuat otomatis oleh script sesuai tanggal pesan diterima dalam format Bahasa Indonesia (WIB).	`Selasa, 20 Oktober 2026`
B	**Image**	Foto jam tangan otomatis diunduh dan disimpan **permanen selamanya** ke Google Drive (folder *"Arsip Foto Studio WA"*), lalu disisipkan ke sel menggunakan rumus formula `=IMAGE("url_drive")`.	*Thumbnail foto permanen Google Drive*
C	**Name in Creative**	Teks caption lengkap persis seperti yang diketikkan di WhatsApp.	`DJ28 2T Green Satin 10Diamon / 2019 / Z40904H3 / Omni`
D	**Serial Number**	Diekstrak otomatis dari caption oleh algoritma Regex cerdas.	`Z40904H3`
E	**Status**	Disalin otomatis dari baris atasnya berupa **Dropdown Chip Biru** resmi Google Sheets.	On Draft ▾
F	**Notes**	Mencatat otomatis identitas pengirim pesan WhatsApp.	`Diinput oleh: darrell r...`

4. Arsitektur Komponen & Alur Data

1. **Pengirim (Staf / Owner di WhatsApp):** Mengirim foto jam tangan dengan format caption bergaris miring (`/`) ke Grup WhatsApp Foto Studio.
2. **Gateway WhatsApp (Green-API):** Menerima pesan di WhatsApp, mengunggah foto ke CDN terproteksi, lalu mengirimkan notifikasi Webhook JSON ke server PythonAnywhere.
3. **Server Webhook (PythonAnywhere Flask):** Memvalidasi pesan (memastikan berasal dari grup target dan memuat foto), mengekstrak tanggal, caption, dan Serial Number, lalu mengirimkan payload terstruktur ke Google Apps Script.
4. **Google Apps Script & Spreadsheet:** Menambahkan baris baru di sheet *History Foto Studio*, menyalin aturan Dropdown Chip Biru dan format tinggi baris dari baris atasnya, lalu mengembalikan status sukses.
5. **Auto-Update oleh `upload_automation.py` (Tahap Akhir):** Saat jam tangan tayang di Blogspot, script otomatis harian mendeteksi Serial Number yang sama dan otomatis mengubah status di Kolom E dari On Draft menjadi Publish.

5. Konfigurasi Teknis Sistem (Maintenance Guide)

A. Green-API Console

- **Status Instance:** `authorized` (nomor WA terhubung).
- **Webhook URL:** `https://tommyidwx.pythonanywhere.com/wa-webhook`
- **Format:** `JSON`.
- **Saklar Wajib:** *Receive webhooks on incoming messages and files* → **ON (Hijau)**.

B. PythonAnywhere Web App

- **File Script:** `/home/tommyidwx/mysite/flask_app.py`
- **Endpoint:** `POST /wa-webhook`
- **Filter Grup:** Variabel `TARGET_GROUP_ID` dapat diisi ID grup WhatsApp jika ingin membatasi hanya grup tertentu.
- **Reload:** Lakukan reload di tab **Web** jika ada pengeditan kode.

6. Kode Sumber Resmi Sistem (Reference Code)

A. Script Google Apps Script (Di Spreadsheet History Foto Studio)

```
function getOrCreateFolder(folderName) {
  var folders = DriveApp.getFoldersByName(folderName);
  if (folders.hasNext()) return folders.next();
  return DriveApp.createFolder(folderName);
}

// ================================================================================
// PEMBUAT GARIS HIJAU PEMISAH HARIAN (OTOMATIS TIAP JAM 12 MALAM)
// ================================================================================
function buatGarisHijauHarian() {
  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("History Foto Studio");
  if (!sheet) return;

  var lastRow = sheet.getLastRow();
  if (lastRow < 2) return;

  var greenColor = "#34A853"; // Warna hijau pemisah
  var lastColor = sheet.getRange(lastRow, 1).getBackground();

  // Hindari duplikasi jika baris terakhir sudah berwarna hijau
  if (lastColor.toLowerCase() === greenColor.toLowerCase()) {
    return;
  }

  // Sisipkan baris baru di bawah baris terakhir data (AMAN: tidak akan menimpa data terakhir)
  var targetRow = lastRow + 1;
  sheet.insertRowAfter(lastRow);

  var range = sheet.getRange(targetRow, 1, 1, 6);
  range.clearDataValidations();
  range.clearFormat();
  range.setBackground(greenColor);
  range.setValue("---");
  range.setFontColor(greenColor); // Teks tersembunyi agar baris dianggap terisi konten
  sheet.setRowHeight(targetRow, 22); // Tinggi baris ramping
}

function doPost(e) {
  try {
    var payload = JSON.parse(e.postData.contents);
    var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("History Foto Studio");
    if (!sheet) return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({"status": "error"})).setMimeType(Conten

    // 1. UPDATE STATUS JADI 'Publish' (Dari upload_automation.py)
    if (payload.sheet_name === "PHOTO STUDIO" && payload.sku) {
      var data = sheet.getDataRange().getValues();
      var skuDicari = payload.sku.toString().trim().toLowerCase();
      for (var i = 1; i < data.length; i++) {
        if (data[i][3].toString().trim().toLowerCase() === skuDicari) {
          if (payload.status) sheet.getRange(i + 1, 5).setValue(payload.status);
          return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({"status": "success", "row": i + 1})).setMimeT
        }
      }
    }

    // 2. INPUT BARIS BARU 'On Draft' DENGAN ARSIP PERMANEN GOOGLE DRIVE
    if (payload.action === "insert_draft") {
      var formulaImage = "";
      if (payload.image_url) {
        try {
          var folder = getOrCreateFolder("Arsip Foto Studio WA");
          var blob = UrlFetchApp.fetch(payload.image_url).getBlob();
          var timeStr = Utilities.formatDate(new Date(), "GMT+7", "yyyyMMdd_HHmmss");
          var fileName = (payload.serial_number || "NO-SN") + "_" + timeStr + ".jpg";
          blob.setName(fileName);
```

```
          var driveFile = folder.createFile(blob);
          driveFile.setSharing(DriveApp.Access.ANYONE_WITH_LINK, DriveApp.Permission.VIEW);
          var permanentUrl = "https://lh3.googleusercontent.com/d/" + driveFile.getId();
          formulaImage = '=IMAGE("' + permanentUrl + '")';
        } catch (imgErr) {
          formulaImage = '=IMAGE("' + payload.image_url + '")';
        }
      }

      // Tentukan letak baris baru secara AMAN (Lewati garis hijau pemisah)
      var lastDataRow = sheet.getLastRow();
      var targetRow = lastDataRow + 1;

      while (targetRow <= sheet.getMaxRows()) {
        var bg = sheet.getRange(targetRow, 1).getBackground().toLowerCase();
        if (bg === "#34a853" || bg === "#27ae60" || bg === "#2e7d32") {
          targetRow++; // Lewati baris hijau!
        } else {
          break;
        }
      }

      if (targetRow > sheet.getMaxRows()) {
        sheet.insertRowAfter(sheet.getMaxRows());
      }

      // Tulis data di baris targetRow (tidak menimpa garis hijau)
      sheet.getRange(targetRow, 1, 1, 6).setValues([[
        payload.tanggal,
        formulaImage,
        payload.name_in_creative,
        payload.serial_number,
        "On Draft",
        payload.notes
      ]]);

      var newRow = targetRow;

      // Cari baris data valid di atasnya (lewati baris hijau pemisah)
      var formatRow = -1;
      for (var r = newRow - 1; r >= 2; r--) {
        var bgFormat = sheet.getRange(r, 1).getBackground().toLowerCase();
        if (bgFormat !== "#34a853" && bgFormat !== "#27ae60" && bgFormat !== "#2e7d32") {
          formatRow = r;
          break;
        }
      }

      if (formatRow >= 2) {
        var prevRange = sheet.getRange(formatRow, 1, 1, 6);
        var newRange = sheet.getRange(newRow, 1, 1, 6);
        prevRange.copyTo(newRange, SpreadsheetApp.CopyPasteType.PASTE_FORMAT, false);
        prevRange.copyTo(newRange, SpreadsheetApp.CopyPasteType.PASTE_DATA_VALIDATION, false);
        newRange.setBackground(null); // Pastikan latar belakang putih bersih
        sheet.setRowHeight(newRow, sheet.getRowHeight(formatRow));
      }

      sheet.getRange(newRow, 5).setValue("On Draft");
      return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({"status": "success", "row": newRow})).setMimeType
    }
  } catch (err) {
    return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({"status": "error", "message": err.toString()})).set
  }
}
```

B. Script Logika Ekstraksi Serial Number (flask_app.py di PythonAnywhere)

```
def parse_parts(caption):
    # Memisahkan caption dengan aman tanpa memotong serial Patek (format xxx/xxx)
    if re.search(r'\s+/\s*|\s*/\s+', caption):
        return [p.strip() for p in re.split(r'\s+/\s*|\s*/\s+', caption) if p.strip()]
    else:
        protected = re.sub(r'(\b\d{5,9})/(\d{5,9}\b)', r'\1__SLASH__\2', caption)
        return [p.replace('__SLASH__', '/').strip() for p in protected.split('/') if p.strip()]

def ekstraksi_serial_number(caption):
    if not caption:
        return "INPUT-MANUAL"
    parts = parse_parts(caption)
    if len(parts) <= 1:
        return "INPUT-MANUAL"

    candidates = []
    # Evaluasi part index 1 ke atas (part 0 adalah model jam)
    for idx in range(1, len(parts)):
        raw_part = parts[idx].strip()
        chunks = [raw_part]
        if ',' in raw_part:
            chunks.append(raw_part.split(',')[0].strip())

        for chunk in chunks:
            clean = chunk.strip()
            if not clean:
                continue

            # 1. Serial number WAJIB memiliki angka (digit). Nama seperti 'Tommy' langsung diabaikan
            if not re.search(r'\d', clean):
                continue
            if any(bw in clean.lower() for bw in BLACKLIST_WORDS):
                continue
            if re.fullmatch(r'(19|20)\d{2}', clean): # Abaikan tahun 4 digit
                continue
            if MONTH_REGEX.search(clean) and re.search(r'\b(19|20)\d{2}\b', clean):
                continue
            if ' ' in clean:
                continue

            if re.match(r'^[A-Za-z0-9/-]{1,24}$', clean):
                score = 10
                if '/' in clean: score += 40
                if re.search(r'[A-Za-z]', clean) and re.search(r'[0-9]', clean): score += 25
                elif re.fullmatch(r'\d+', clean): score += 20
                if (len(parts) == 4 and idx == 2) or (len(parts) == 3 and idx == 1): score += 15
                candidates.append((score, clean.upper()))

    if candidates:
        candidates.sort(key=lambda x: x[0], reverse=True)
        return candidates[0][1]
    return "INPUT-MANUAL"
```

7. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting)

1. Foto atau Data Tidak Masuk ke Spreadsheet Saat Chat Dikirim

> **Langkah Pengecekan:**
>
> 1. Pastikan status instance di dashboard **Green-API** berstatus **`authorized`** (ikon hijau). Jika logout, scan ulang QR code.
> 2. Periksa bagian **Webhooks** di Green-API: pastikan toggle *Receive webhooks on incoming messages and files* dalam keadaan **ON (Hijau)** dan URL sudah benar (`https://tommyidwx.pythonanywhere.com/wa-webhook`).
> 3. Buka tab **Web** di PythonAnywhere → klik link **Server log** untuk memeriksa apakah paket data WhatsApp masuk dan berhasil di-forward (HTTP 200).

2. Kolom Status Berupa Teks Biasa (Bukan Dropdown Chip Biru)

> **Solusi:** Pastikan di Google Apps Script Anda telah melakukan **Deploy → Manage deployments → Edit (✏️) → Version: New version → Deploy**. Fitur penyalinan Dropdown Chip baru akan aktif pada versi script terbaru.

3. Cara Mengetahui atau Membatasi ID Grup WhatsApp (`TARGET_GROUP_ID`)

Jika di masa depan Anda ingin membatasi agar bot HANYA merespons satu grup tertentu:

1. Kirim satu pesan apa saja di grup WhatsApp target Anda.
2. Buka tab **Web** di PythonAnywhere → buka **Server log**.
3. Cari baris yang bertuliskan: `📡 Event Chat ID: 120363xxxxxx@g.us` .
4. Salin kode tersebut dan masukkan ke variabel `TARGET_GROUP_ID = "120363xxxxxx@g.us"` pada file `flask_app.py` , lalu klik **Save** dan **Reload** web app.